

과탐 물리학 2 · 개념요약

과탐 · 물리학 2 · SKY 멘토 × AI(anthropic) 협업 출제 · v-auto

물리학II 핵심 개념 요약 — 역학과 전자기

본 자료는 SKY 멘토 × AI 협업 출제 학습자료로, 평가원 기출의 유형·난이도·평가요소를 벤치마킹하여 완전히 새롭게 창작하였습니다.

1. 평면 운동과 포물선 운동

- 포물선 운동은 수평 방향 등속운동과 연직 방향 등가속도운동의 합성이다.
- 수평: $x = v_0 t$, 연직: $y = \frac{1}{2} g t^2$ (아래 방향 기준).
- 속도 벡터의 크기: $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$, 방향은 $\tan \theta = v_y / v_x$.

2. 등속 원운동

- 구심가속도: $a = v^2 / r = r \omega^2$, 구심력: $F = m v^2 / r$.
- 각속도 $\omega = 2\pi / T$, 선속도 $v = r \omega$.
- 등속 원운동에서 속력은 일정하나 속도(방향)는 계속 변하므로 가속도가 존재한다.

3. 만유인력과 케플러 법칙

- 만유인력: $F = G M m / r^2$.
- 케플러 3 법칙: $T^2 \propto a^3$ (a 는 궤도 긴반지름).
- 원궤도 위성: $G M m / r^2 = m v^2 / r \rightarrow v = \sqrt{G M / r}$.

4. 일-운동에너지 정리와 역학적 에너지 보존

- $W = \Delta K = \frac{1}{2} m v^2 - \frac{1}{2} m v_0^2$.

- 보존력만 작용 시: $K + U = \text{일정}$.

5. 전기장과 전위

- 점전하 전기장: $E = kQ/r^2$, 전위: $V = kQ/r$.
- 등전위면과 전기력선은 항상 수직.

6. 자기장과 전자기 유도

- 직선 전류 자기장: $B = \mu_0 I / 2\pi r$.
- 솔레노이드 내부: $B = \mu_0 n I$.
- 유도 기전력: $\mathcal{E} = -N(d\Phi/dt)$, 로런츠 힘: $F = qvB$.

EBS 연계 소재: 빗면 위 물체의 운동, 인공위성의 원궤도, 평행한 두 직선 도선 사이의 자기력.

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 공동 출제 · 2026-07-05

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.